

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

FATEC DA ZONA SUL

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: PDS001 – PROJETO INTEGRADOR EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BRUNO DE ALMEIDA CARVALHO

RA - 1370482621016

AValiação CONTINUADA – L02

SÃO PAULO – SP

2026

Professor: Dr. Eliseu Lemes da Silva

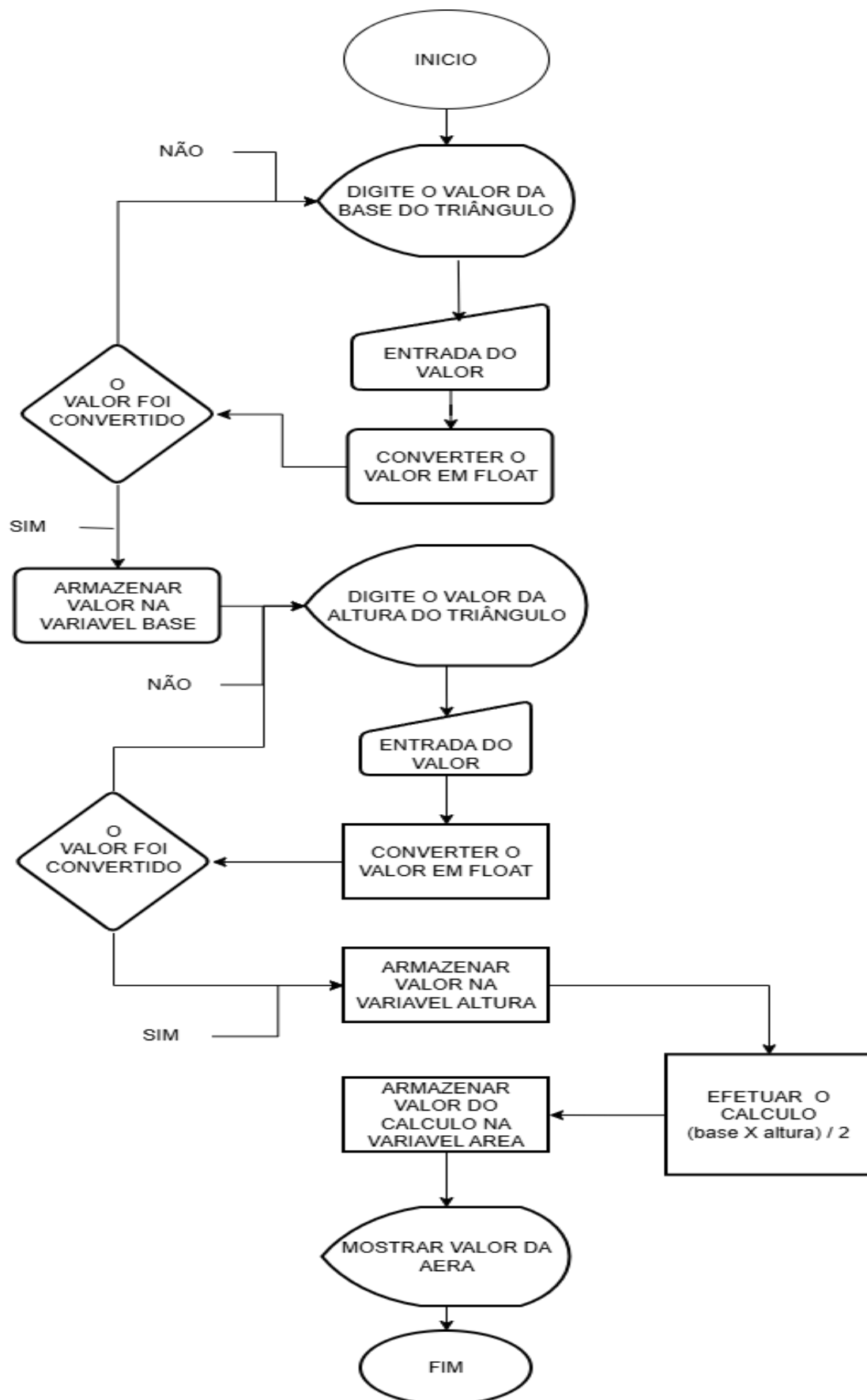
1) Nos exercícios a e b, e o quadro resumo, diagrama de blocos, algoritmo descritivo e código fonte:

a) área do triângulo: $\text{área} = \text{base} \times \text{altura} / 2$

i) Quadro resumo

QUADRO RESUMO	
1	base = 0
2	altura = 0
3	area = 0
4	base
5	altura
6	area = (base * altura)/2
7	area

ii) Diagrama de blocos



iii) Algoritmo descritivo

1. Solicitar o valor da base para o usuário;
2. Verificar se a resposta do usuário é válida;
3. Armazenar o valor digitado pelo usuário na variável base;
4. Solicitar o valor da altura para o usuário;
5. Verificar se a resposta do usuário é válida;
6. Armazenar o valor digitado pelo usuário na variável altura;
7. Aplicar a fórmula da área do triângulo: $(base \times altura) \text{ dividir por } 2$
8. Armazenar o resultado na variável area;
9. Exibir o valor da variável *area* para o usuário.

iv) Código

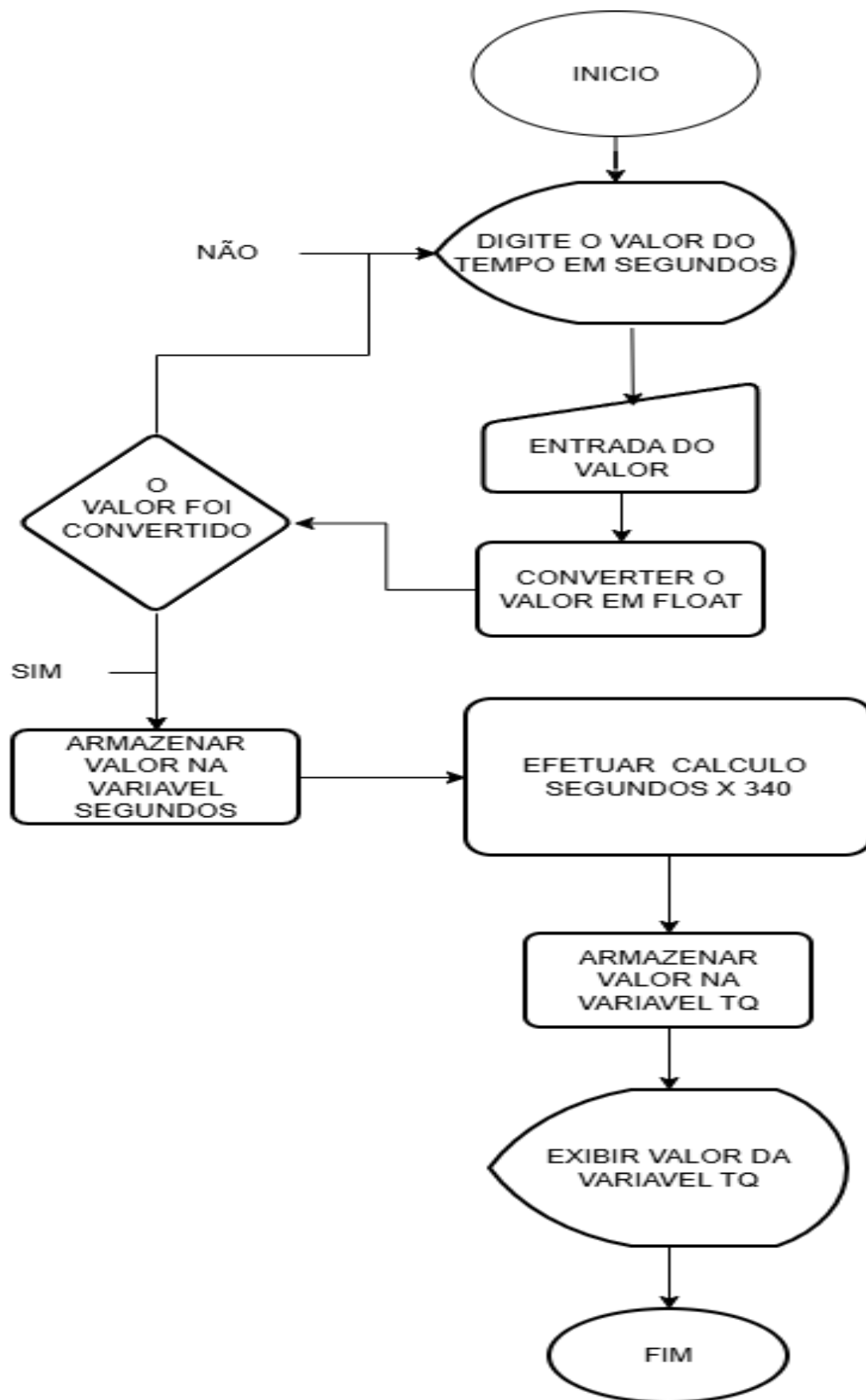
```
1  import time
2
3  validation = True
4  valueAltura = 0
5  valueBase = 0
6
7  while(validation):
8      try:
9          value = float(input("\nDigite o valor da altura em metros ").replace(",","."))
10         valueAltura = value
11         while(validation):
12             try:
13                 value = float(input("\nDigite o valor da base em metros: ").replace(",","."))
14                 valueBase = value
15                 validation = False
16             except:
17                 print("\nValor digitado da base é invalido, digite novamente")
18                 time.sleep(2)
19
20     except:
21         print("\nValor digitado da altura é invalido, digite novamente")
22
23     valueArea = (valueBase*valueAltura)/2
24
25     print(f"\nO valor total da área do triângulo é: {valueArea:.2f} m²")
```

b) distância de um raio distância = tempo x 340 (340 = velocidade do som no ar em metros por segundo)

i) Quadro resumo

QUADRO RESUMO	
1	distancia = 0
2	tempo = 0
3	tempo
4	distancia = tempo * 340
5	distancia

ii) Diagrama de blocos



iii) Algoritmo descritivo

1. Solicitar o valor do tempo para o usuário;
2. Verificar se a resposta do usuário é válida;
3. Armazenar o valor digitado pelo usuário na variável tempo;
4. Aplicar a fórmula da distância do raio: tempo X 340;
5. Armazenar o valor na variável distanciaRaio;
6. Exibir o valor da variável distanciaRaio para o usuário.

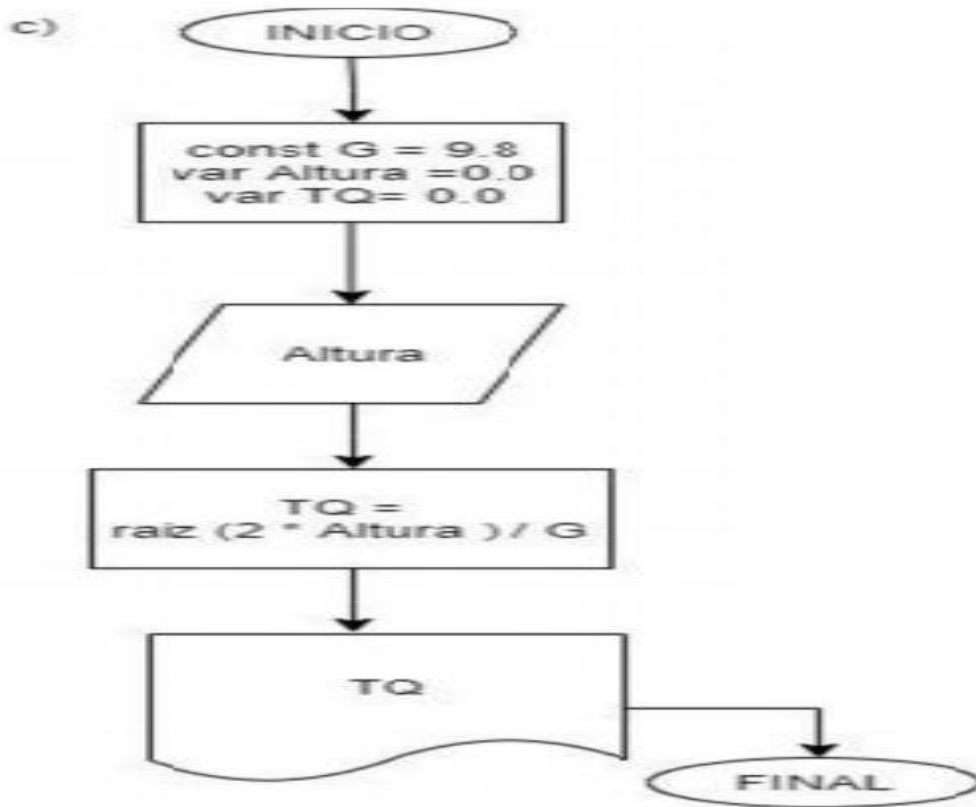
iv) Código

```
1 import time
2
3 validation = True
4 valueDistance = 0
5 timeValue = 0
6
7 while(validation):
8     try:
9         value = float(input("\nDigite o valor tempo em segundos: ").replace(",","."))
10        timeValue = value
11        validation = False
12    except:
13        print("\nValor digitado é invalido, digite novamente")
14        time.sleep(2)
15
16 valueDistance = 340 * timeValue
17 print(f"\n\nEm {timeValue:.2f}segundos, um riao percorre uma distância de {valueDistance:.2f}metros")
18
```

2) nos exercícios c e d, crie o quadro resumo, algoritmo descritivo e código fonte de acordo com os diagrama de blocos:

c) De acordo com diagrama de blocos faça:

i) Diagrama de blocos



ii) Quadro resumo

QUADRO RESUMO	
1	G = 9.8
2	altura = 0
3	TQ = 0
4	altura
5	$TQ = \sqrt{(2 * altura)/G}$
6	TQ

iii) Algoritmo descritivo

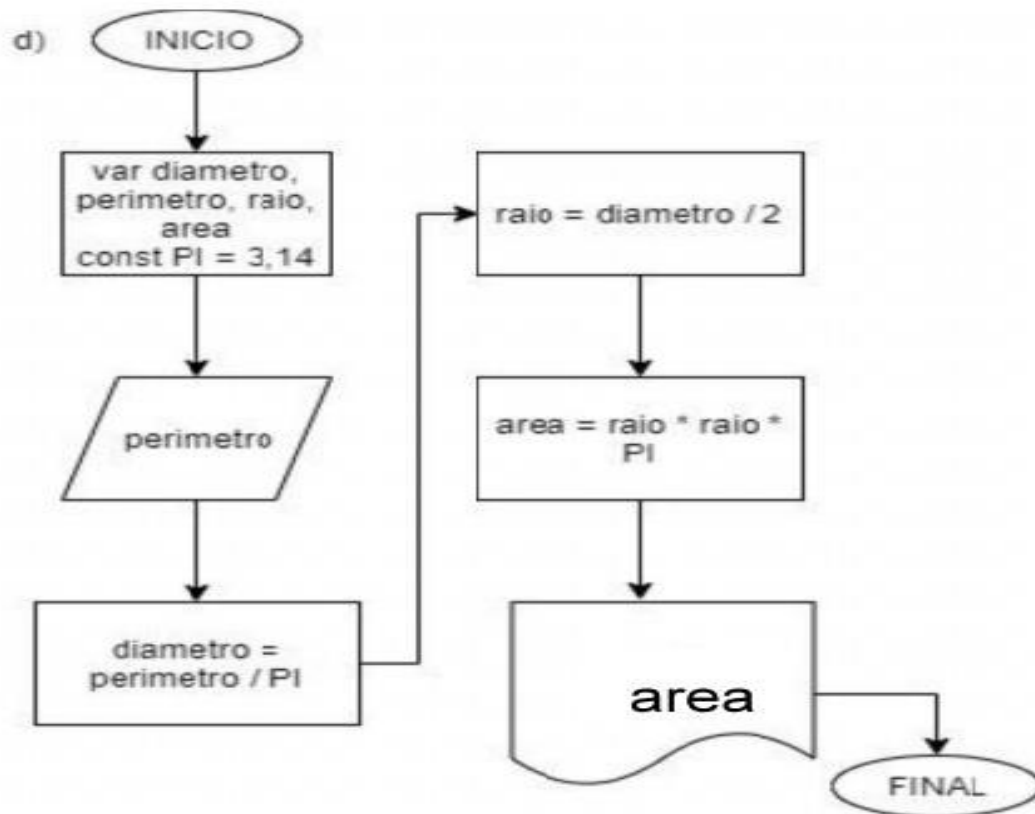
1. Criar uma variável G com o valor de 9,8;
2. Solicitar o valor da altura para o usuário;
3. Verificar se a resposta do usuário é válida;
4. Armazenar o valor digitado pelo usuário na variável altura;
5. Aplicar a fórmula do tempo de queda: $\sqrt{(2 \times altura) / G}$;
6. Armazenar o valor na variável tQ;
7. Exibir o valor da variável tQ para o usuário.

iv) Código

```
1 import time
2 import math
3
4 validation = True
5 G = 9.8
6 valueAltura = 0
7 valueDrop = 0
8
9 while(validation):
10     try:
11         value = float(input("\nDigite o valor da altura em metros ").replace(",","."))
12         valueAltura = value
13         validation = False
14     except:
15         print("\nValor digitado da altura é invalido, digite novamente")
16         time.sleep(2)
17 valueDrop = (math.sqrt(2*valueAltura))/G
18
19 print(f"\n\nUm objeto caindo a {valueAltura:.1f}metros leva {valueDrop:.2f}segundos para chegar ao chão")
```

c) De acordo com diagrama de blocos faça:

i) Diagrama de blocos



ii) Quadro resumo

QUADRO RESUMO	
1	diametro = 0
2	perimetro = 0
3	raio = 0
4	area = 0
5	PI = 3.14
6	perimetro
7	diametro = permetro / PI
8	raio = diametro / 2
9	area = math.pow(raio , 2) * PI
10	area

iii) Algoritmo descritivo

1. Criar as variáveis perimetro, raio, diametro;
2. Solicitar o valor do perimetro para o usuário;
3. Verificar se a resposta do usuário é válida;
4. Armazenar o valor digitado pelo usuário na variável perimetro;
5. Aplicar a fórmula do diâmetro: $\text{perimetro} / \text{match.pi}$;
6. Armazenar o valor digitado pelo usuário na variável diâmetro;
7. Aplicar a fórmula do raio: $\text{diametro} / 2$;
8. Armazenar o valor digitado pelo usuário na variável raio;
9. Aplicar a fórmula da área: $\text{match.pi} (\text{match.pow} (\text{raio} , 2))$;
10. Armazenar o resultado na variável area;
11. Exibir o valor da variável area para o usuário.

iv) Código

```
1 import time
2 import math
3
4 valueArea = 0
5 valuePerimeter= 0
6 valueRaio = 0,
7 valueDiameter =0
8 validation = True
9
10 while(validation):
11     try:
12         value = float(input("\nDigite o perímetro de uma circunferência em metros: ").replace(",","."))
13         valuePerimeter = value
14         validation = False
15     except:
16         print("\nValor digitado é invalido, digite novamente")
17         time.sleep(2)
18
19 valueDiameter = (valuePerimeter/math.pi)
20 print(f"\nDiametro: {valueDiameter:.2f}m")
21
22 valueRaio = valueDiameter/2
23 print(f"\nRaio: {valueRaio:.2f}m")
24
25 valueArea = (math.pow(valueRaio,2))*math.pi
26 print(f"\nÁrea: {valueArea:.2f}m²")
```